

# LAVIE

Load forecAst for  
VIenna Airport



Erste Ergebnisse



# LAVIE Hintergrund

- Energieerzeugung aus **erneuerbaren Energiequellen** ist einer der Schlüssel zur grünen Energiezukunft
- Der beschleunigte Ausbau von wetterabhängigen Erneuerbaren bringt **riesige Herausforderungen für die Stromnetze** mit sich
- **Exakte Prognosen der Energieerzeugung** auf Stunden und Tage hinaus **sind entscheidend** für die effiziente Integration der Erneuerbaren in das Energiesystem



# LAVIE auf einen Blick (1/2)

- Der Flughafen Wien betreibt mit 46 MWp **eine der größten PV-Freiflächenanlagen Österreichs**
- **Mehr als 50% des jährlichen Stromverbrauchs** werden direkt vor Ort produziert
- Wetterabhängige Schwankungen in der PV-Erzeugung führen zu **hohen Ausgleichsenergiekosten**

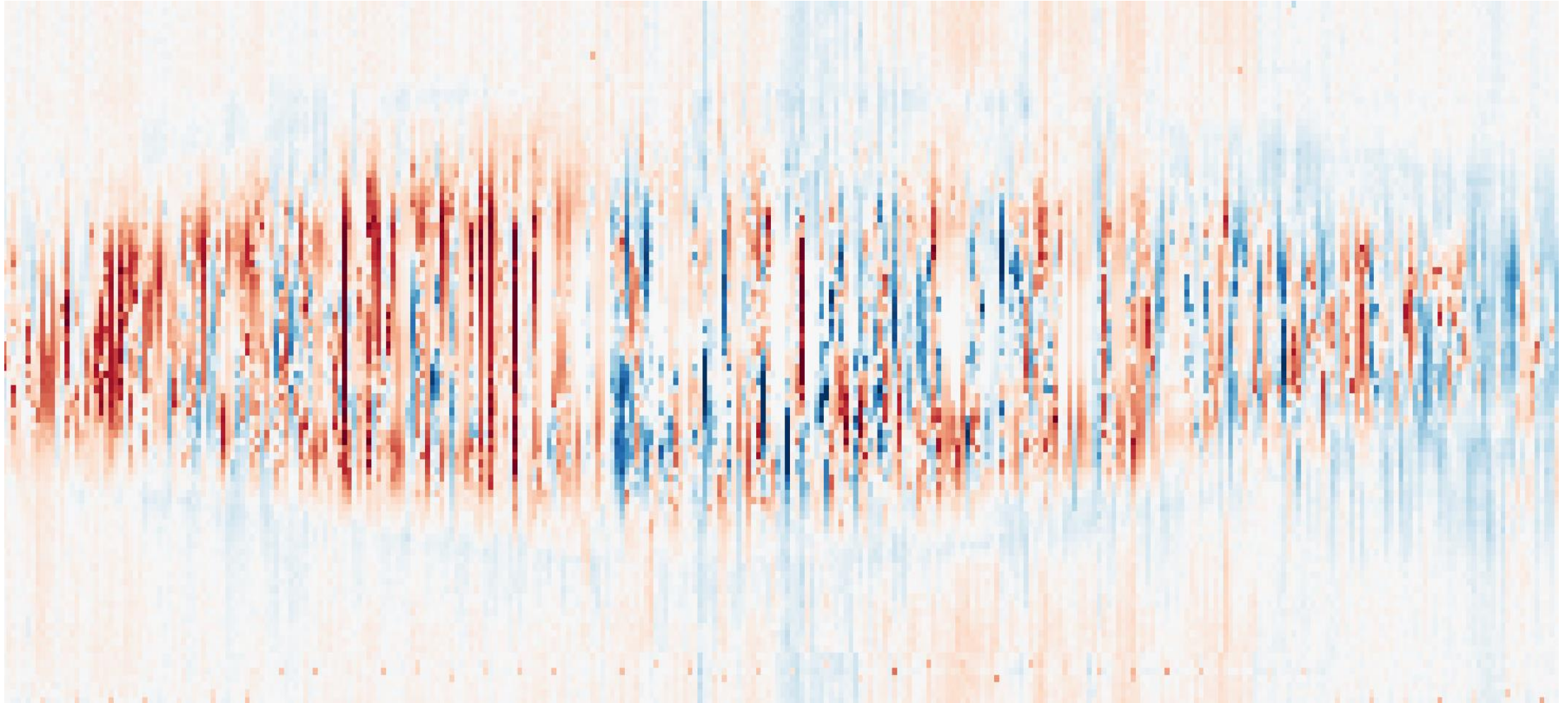


# LAVIE auf einen Blick (2/2)

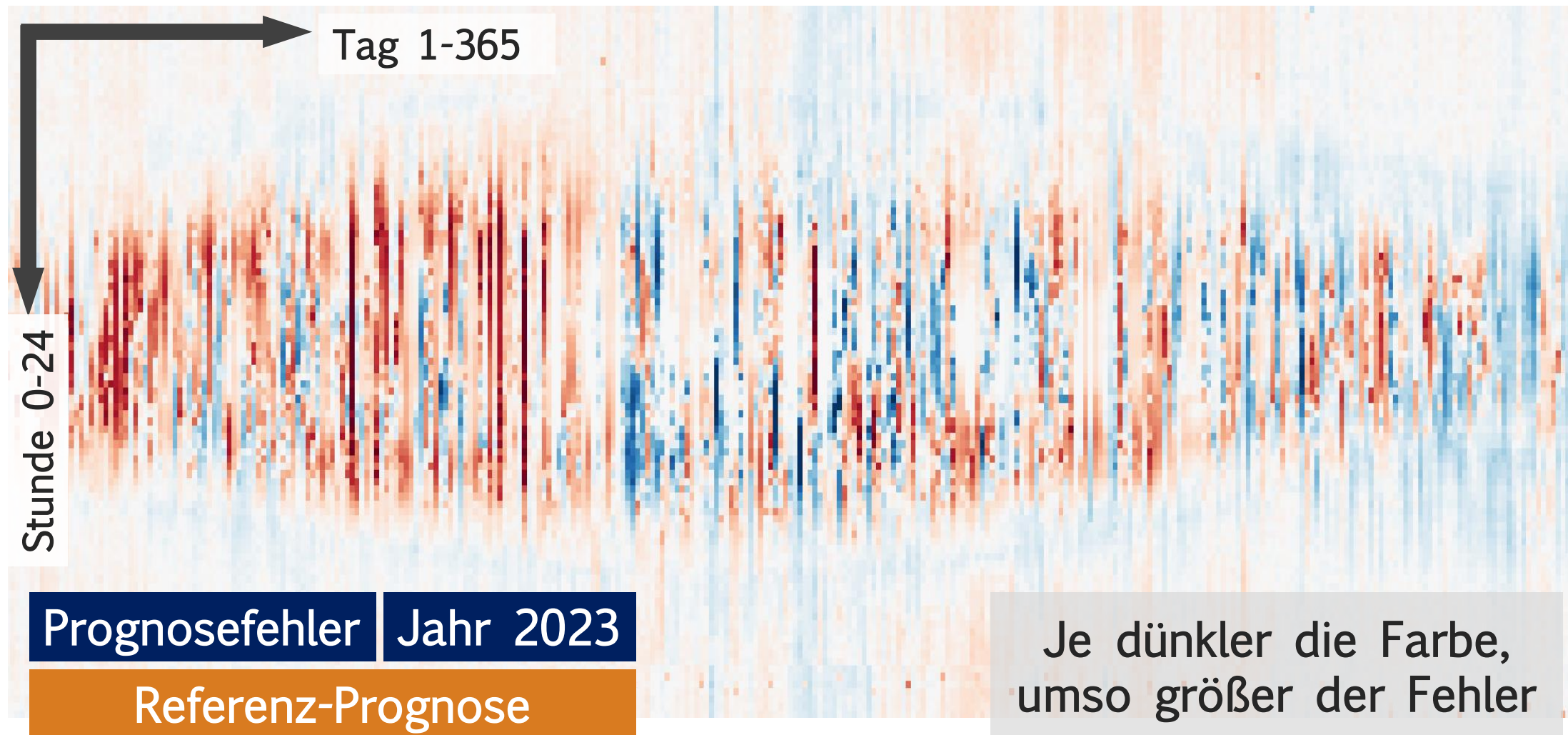


- Der Flughafen Wien und Austro Control Digital Services bündeln ihr Know-how um **Lastprognosen zu optimieren**
- Detaillierte Erzeugungs- und Verbrauchsdaten werden mit hochauflösenden Wetterdaten kombiniert
- Maßgeschneiderte Machine Learning-Modelle zielen darauf ab, **Prognosefehler zu reduzieren und Ausgleichsenergiekosten zu senken**

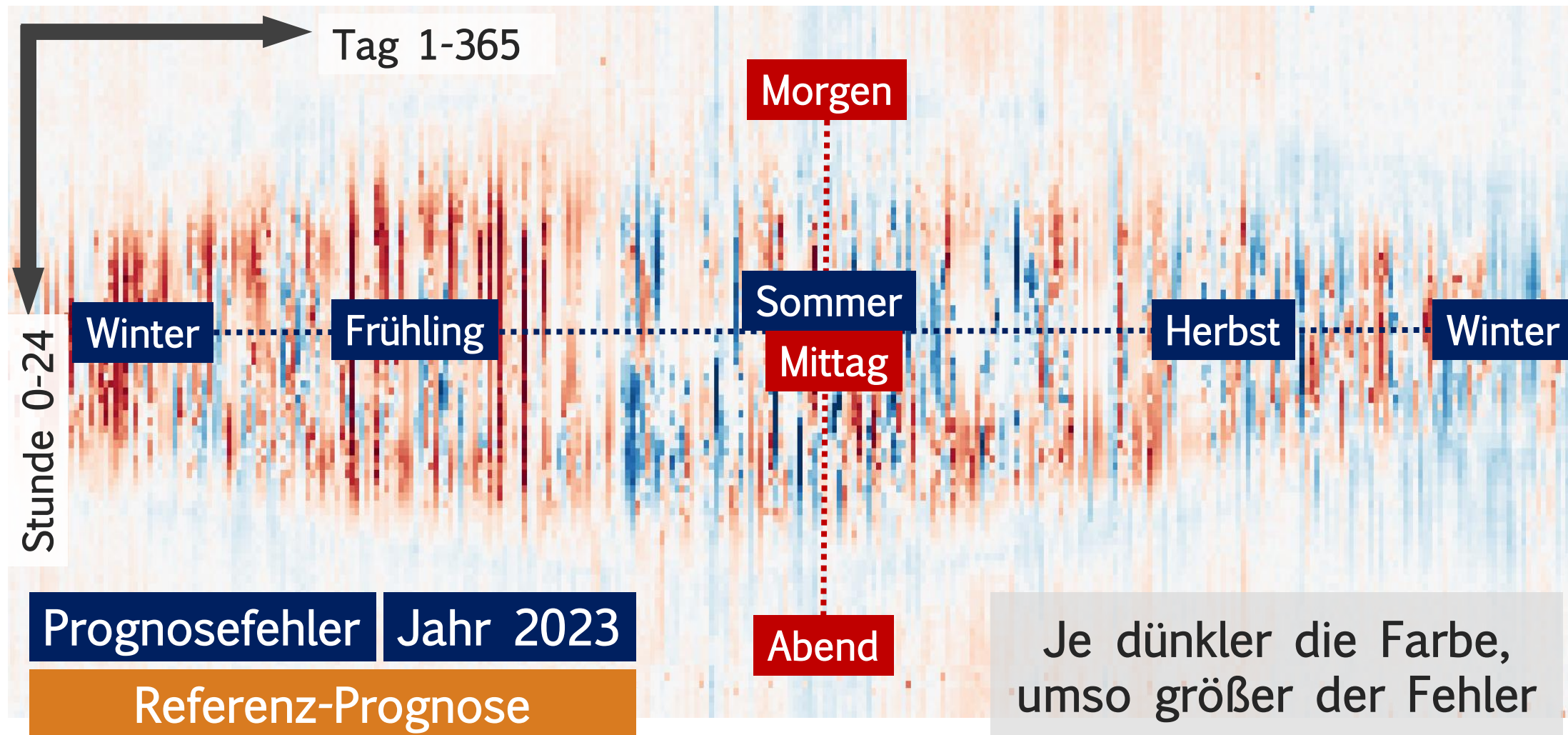
# LAVIE Erste Ergebnisse (1/6)



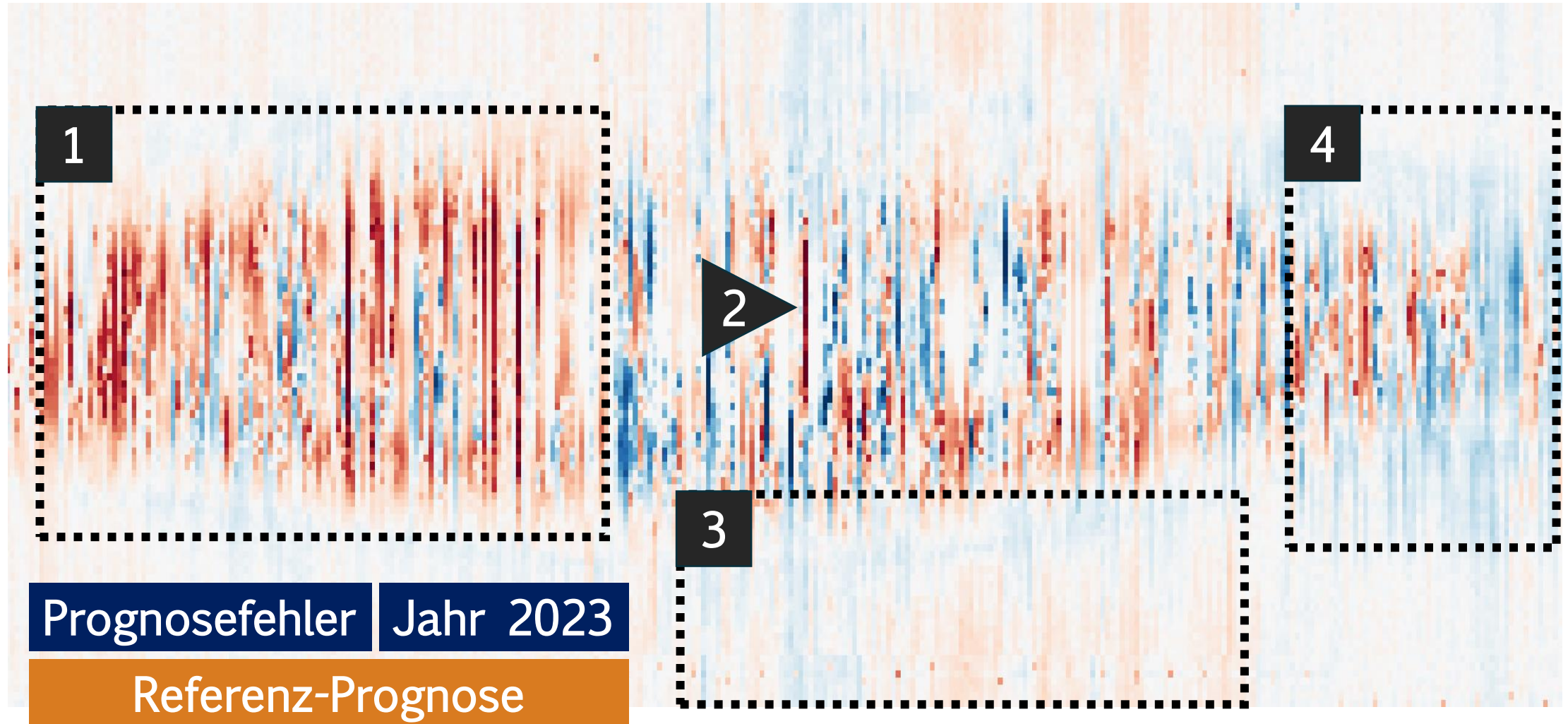
# LAVIE Erste Ergebnisse (2/6)



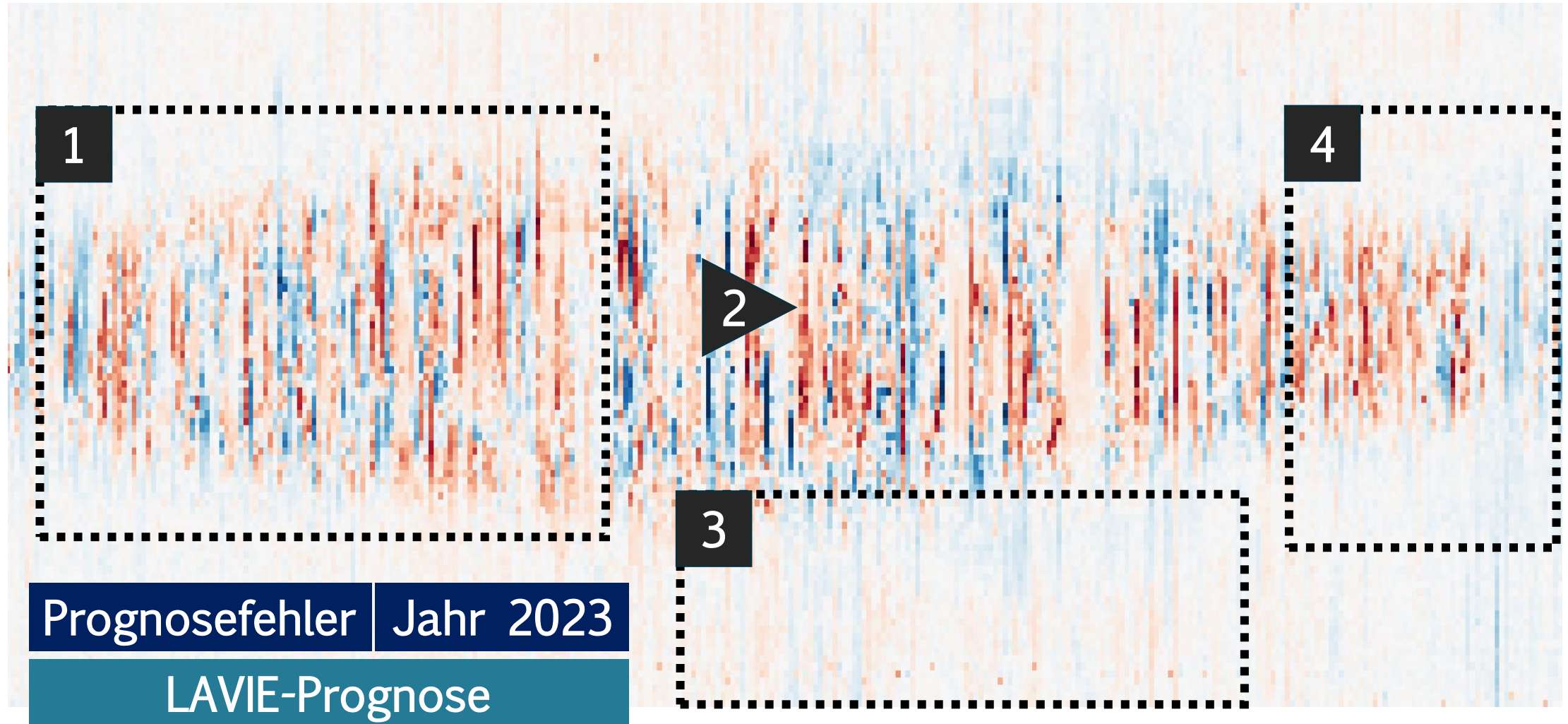
# LAVIE Erste Ergebnisse (3/6)



# LAVIE Erste Ergebnisse (4/6)



# LAVIE Erste Ergebnisse (5/6)





# LAVIE Erste Ergebnisse (6/6)

- Die LAVIE-Lastprognose liefert eine **klare Verbesserung gegenüber der Referenzprognose**

1

Beseitigung des durchgängigen Bias nach der PV-Erweiterung

2

Leichte Reduktion von großen Prognosefehlern

3

Verbesserte Berücksichtigung von Hitzewellen / Kühlung

4

Beseitigung von systematischen Fehlern an den Tagesrändern

- Die LAVIE-Lastprognose zeigt, dass **Ausgleichsenergiekosten um bis zu 20% gesenkt** werden können



# LAVIE Nächste Herausforderungen

- Aufbau robuster Datenströme für den **Live-Testbetrieb**
- Testen der Stabilität der **LAVIE-Prognosemodelle** unter **Realbedingungen**
- **Umgang mit laufenden PV-Anlagenerweiterungen** mittels anpassbaren Machine Learning-Modellen



# LAVIE Kontakte



**Lukas Strauss**

**Team Lead | Energy Unit**

**Austro Control Digital Services GmbH**

Schnirchgasse 17, 1030 Wien, Österreich

M: +43 664 8321030

E: [lukas.strauss@acds.at](mailto:lukas.strauss@acds.at)

Ll: [www.linkedin.com/in/lukas-strauss-36b02230](https://www.linkedin.com/in/lukas-strauss-36b02230)

**Bernd Klicka**

**Leiter Energiemanagement**

**Flughafen Wien AG**

Office-Park-Allee, 1300 Schwechat, Österreich

M: +43 664 8355031

E: [b.klicka@viennaairport.com](mailto:b.klicka@viennaairport.com)

Ll: [www.linkedin.com/in/bernd-klicka-630404125](https://www.linkedin.com/in/bernd-klicka-630404125)